# TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

## CLASSE : CINQUIÈME

## TD N° 2 – CHAPITRE AG 5
## TRAPÈZE ISOCÈLE ET TRAPÈZE RECTANGLE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

### Exercice 1 : Propriétés du trapèze isocèle

Recopier et compléter : dans un trapèze isocèle,

a) les côtés non parallèles ... ;

b) les angles adjacents à une même base ... ;

c) les diagonales ... ;

d) la médiatrice commune des bases est ...

### Exercice 2 : Construire un trapèze isocèle

Construire un trapèze isocèle $ABCD$ de bases $[AB]$ et $[CD]$ tel que $AB = 8$ cm, $DC = 4$ cm et $AD = BC = 3$ cm. (On pourra commencer par tracer la médiatrice de $[AB]$.)

### Exercice 3 : Construire à partir des angles

Construire un trapèze isocèle $EFGH$ de grande base $[EF]$ avec $EF = 7$ cm, $\widehat{E} = \widehat{F} = 60°$ et $EH = 3$ cm. Calculer les angles $\widehat{G}$ et $\widehat{H}$, puis mesurer $HG$.

### Exercice 4 : Diagonales

$ABCD$ est un trapèze isocèle de bases $[AB]$ et $[CD]$ avec $AC = 7{,}5$ cm. Quelle est la longueur de $BD$ ? Justifier par la symétrie.

### Exercice 5 : Démontrer qu'un trapèze est isocèle

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$. La médiatrice $(\Delta)$ de $[AB]$ est aussi la médiatrice de $[CD]$.

**1)** Quel est le symétrique de $A$ par rapport à $(\Delta)$ ? celui de $D$ ?

**2)** En déduire que $AD = BC$. Quelle est la nature de $ABCD$ ?

LN_EDUCATION

## Exercice 6 : Construire un trapèze rectangle

Construire un trapèze $MNPQ$ rectangle en $M$ et $Q$, de bases $[MN]$ et $[QP]$, tel que $MN = 6$ cm, $MQ = 3$ cm et $QP = 4$ cm. Mesurer $NP$ et l'angle $\widehat{MNP}$.

## Exercice 7 : Trapèze rectangle et triangle

$ABCD$ est un trapèze rectangle en $A$ et $D$ avec $AB = 8$ cm, $DC = 5$ cm et $AD = 4$ cm. $H$ est le pied de la perpendiculaire à $(AB)$ passant par $C$.

**1)** Quelle est la nature de $AHCD$ ? En déduire $AH$ et $CH$.

**2)** Calculer $HB$.

**3)** Quelle est la nature du triangle $CHB$ ?

## Exercice 8 : Trapèze isocèle et angles

$ABCD$ est un trapèze isocèle de bases $[AB]$ et $[DC]$ avec $\widehat{ABC} = 50°$.

**1)** Calculer les quatre angles du trapèze.

**2)** Les diagonales se coupent en O. Justifier que le triangle $OAB$ est isocèle.

## Exercice 9 : Triangle découpé

$ABC$ est un triangle isocèle en $A$. Une droite parallèle à $(BC)$ coupe $[AB]$ en $M$ et $[AC]$ en $N$.

**1)** Démontrer que $MNCB$ est un trapèze.

**2)** Démontrer que $\widehat{NMB}$ et $\widehat{MBC}$ sont supplémentaires, puis que $\widehat{MBC} = \widehat{NCB}$. Que peut-on en conclure pour le trapèze $MNCB$ ?

## Exercice 10 : Vrai ou faux

**1)** Un trapèze isocèle a un axe de symétrie.

**2)** Les diagonales d'un trapèze isocèle sont perpendiculaires.

**3)** Un trapèze rectangle a toujours deux angles droits.

**4)** Un rectangle est un trapèze isocèle et rectangle.

LN_EDUCATION